

חדו"א 1מ - 104018

מבחן סוף סמסטר מועד א', אביב - 14.07.21

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול, ולא בעפרון או בעט בצבע אדום.
יש לרשום את התשובות בדפים אלו. תשובות בדפי טיוטה לא יתקבלו.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 4 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת עם 4 סעיפים של נכון או לא נכון. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל אחת מהשאלות 4 – 1 בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתונה $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^3}} & x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & x = 0 \end{cases}$. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) הפונקציה עולה בקטע $(-\infty, 0]$.

(ב) הפונקציה חח"ע בקטע $[0, \infty)$.

(ג) $f(x)$ פונקציה איזוגית.

(ד) $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$.

(ה) $\int_0^1 f(x) dx < 1$.

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^3}{1+x^2+x^4} dx, \quad II = \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^{\frac{1}{5}}(x-1)^{\frac{1}{3}}}$$

סמנו את הטענה הנכונה.

(א) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים.

(ב) I אינו מתכנס ו- II מתכנס.

(ג) I מתכנס ו- II אינו מתכנס.

(ד) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים.

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right), \quad II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n - n^n}{1 + n^{n+1}}$$

סמנו את הטענה הנכונה.

(א) שני הטורים מתכנסים.

(ב) שני הטורים אינם מתכנסים.

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס.

(ד) I מתכנס ו- II אינו מתכנס.

4. תהי $f(x)$ מוגדרת לכל x . סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ מתקיים כי $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x-x_0} = 0$ אז $f(x) = 0$ לכל x .

(ב) אם לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ מתקיים ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ קיים, ומתקיים $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq 1$, אז $f(x) > 0$ לכל x .

(ג) אם $f(x^3)$ גזירה לכל x , אז $f(x)$ גזירה לכל x .

(ד) אם $(f(x))^3$ גזירה לכל x , אז $f(x)$ רציפה בכל נקודה.

5. בשאלה זו 4 סעיפים שמשקל כל אחד מהם 3 נקודות. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם הסדרה a_n חסומה, וגם $\sin(a_n)$ סדרה מתכנסת, אז a_n מתכנסת.

נכון לא נכון

(ב) תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} (8 + \arctan n) x^n$ הוא $(-1, 1)$.

נכון לא נכון

(ג) אם $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה ויורדת, אז יש פתרון יחיד למשוואה $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

נכון לא נכון

(ד) תהי a_n סדרה. אם לכל פונקציה $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חיובית ורציפה מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(0)$, אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.
בשאלות הפתוחות, אין בהכרח קשר בין הסעיפים. עם זאת, אפשר להשתמש בסעיף קודם
אפילו אם לא הוכחתם אותו.

6. (28 נקודות)

(א) (5 נקודות)
נסחו את משפט לגרנג'.

(ב) (12 נקודות)
הוכיחו את משפט לגרנג'.

(ג) (11 נקודות)

תהי $f(x)$ פונקציה גזירה המקיימת $|f'(x)| \leq \frac{1}{1+x^4}$ לכל x . הוכיחו כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x + x^2) - f(x) = 0.$$

7. (28 נקודות)

(הציון היחסי של שאלה זו מהווה תחליף לציון בחן האמצע למי שזכאי לתחליף)

(א) (9 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{\cos^2(x) - \sin^2(x)} dx$$

(ב) (10 נקודות)
חשבו את $\sqrt[3]{9} = 9^{\frac{1}{3}}$ ברמת דיוק של 10^{-3} .

(ג) (9 נקודות)

תהי $f(x)$ פונקציה רציפה וחיובית על $[0, \infty)$ ונגדיר

$$g(x) = \frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x t f(t) dt}$$

המוגדרת לכל $x > 0$.

הוכיחו כי $g(x)$ פונקציה יורדת בקטע $(0, \infty)$.

